



SENAI

Programação orientada a objetos

Programas estruturais UP DOWN

gui.py

```
1 '''
2 Atividade 1 - Python
3 Leia um valor inteiro correspondente à idade de uma pessoa em dias e informe-a em anos,
4 meses e dias
5
6 Obs.: apenas para facilitar o cálculo, considere todo ano com 365 dias e todo mês com 30
7 dias.
8 Nos casos de teste nunca haverá uma situação que permite 12 meses e alguns dias, como 360,
9 363 ou 364.
10
11 Entregar nesta tarefa o script criado em python por arquivo TXT (bloco de notas)'''
12
13 import colorama as color
14 from colorama import Fore, Style
15
16 color.init(autoreset=True) # Inicializa o colorama para resetar cores automaticamente
17
18 try:
19     n = int(input("Digite o número de dias: "+Fore.GREEN + Style.BRIGHT)) # Solicita ao
20     usuário o número de dias
21     print(Fore.YELLOW + Style.BRIGHT + "Calculando...") # Mensagem de processamento
22     a = n // 365
23     n = n - a*365
24
25     m = n // 30
26     n = n - m*30
27
28     d = n
29
30     print('{} ano(s)'.format(a))
31     print('{} mes(es)'.format(m))
32     print('{} dia(s)'.format(d))
33
34 except ValueError:
35     print(Fore.RED + "Erro: Por favor, insira um número inteiro válido.")
```

gui.py

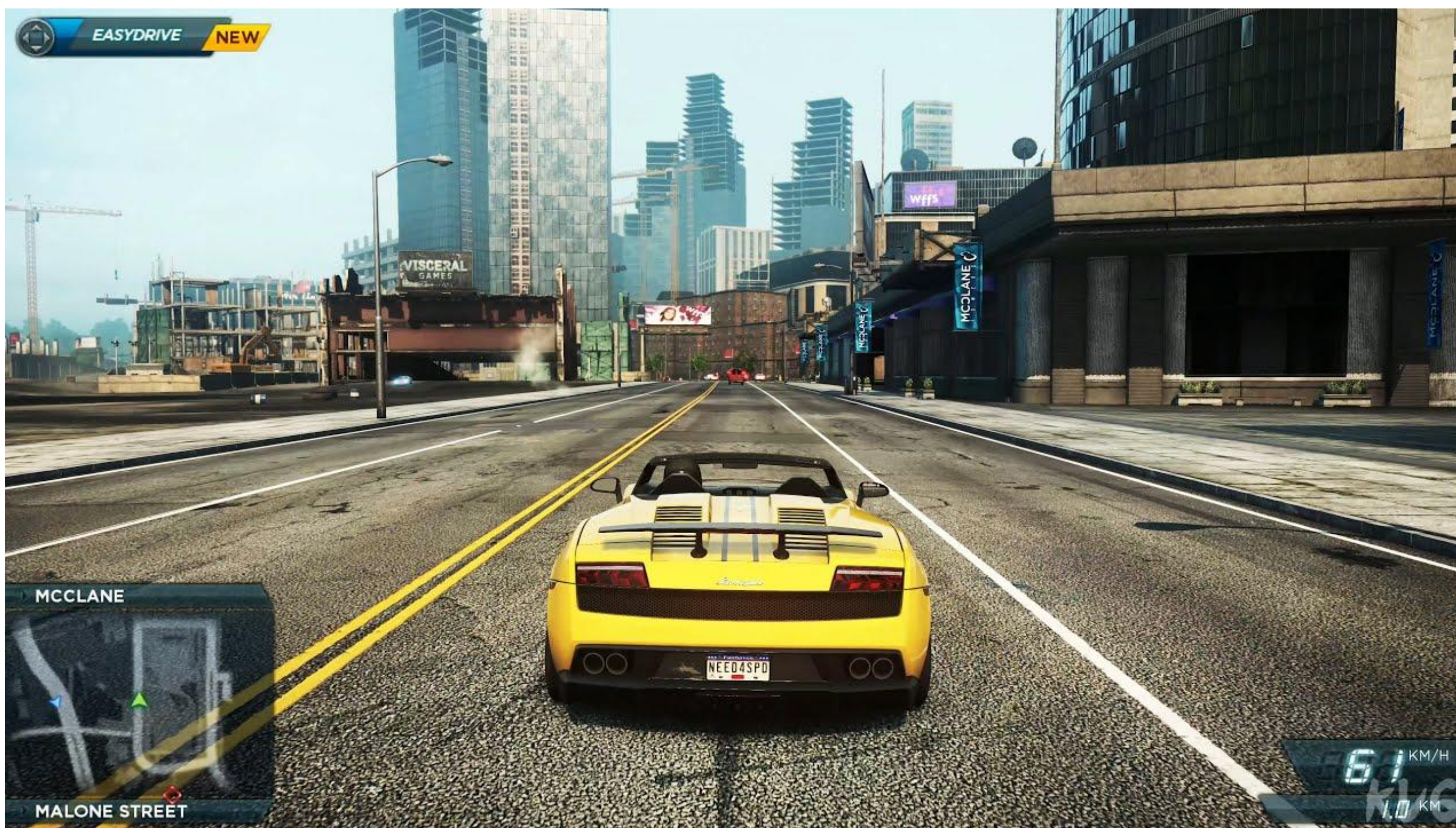
```
1 import colorama as cl
2 from colorama import Fore, Back, Style
3
4 cl.init(autoreset=True)
5 try:
6     # Entrada de dados
7     n = int(input("Digite o número de alturas das pessoas: " + Fore.YELLOW +
8 Style.BRIGHT))
9     print(end="") # Limpa a linha anterior
10    minimo = int(input("Digite a altura mínima (cm): " + Fore.YELLOW + Style.BRIGHT))
11    print(end="") # Limpa a linha anterior
12    maximo = int(input("Digite a altura máxima (cm): " + Fore.YELLOW + Style.BRIGHT))
13    print(end="") # Limpa a linha anterior
14
15    cont = 0
16    for i in range(n):
17        altura = int(input("Digite a altura da pessoa número " + str(i+1) + ": " +
18 Fore.YELLOW + Style.BRIGHT))
19        print(end="") # Limpa a linha anterior
20        if(altura>=minimo and altura<=maximo): cont+=1
21        print(f"{cont} pessoas que estão entre {minimo} e {maximo} cm de altura.")
22    except:
23        print(Fore.RED + Style.BRIGHT + "Erro: Entrada inválida. Por favor, insira números
24    inteiros válidos.")
```



Introdução

Na programação orientada a objetos, a ideia de objeto é uma analogia aos objetos no mundo real.

Por exemplo, suponha que você quer criar um jogo de corrida de carros.



Esse é apenas um exemplo superficial de como funcionam os módulos na programação orientada a objetos.

A programação orientada a objetos oferece alguns benefícios como modularidade do código, usabilidade e manutenibilidade.



Programação Orientada a Objetos



**Resolvendo um
problema sem a
programação
orientada a objetos**

Problema exemplo sem OOP

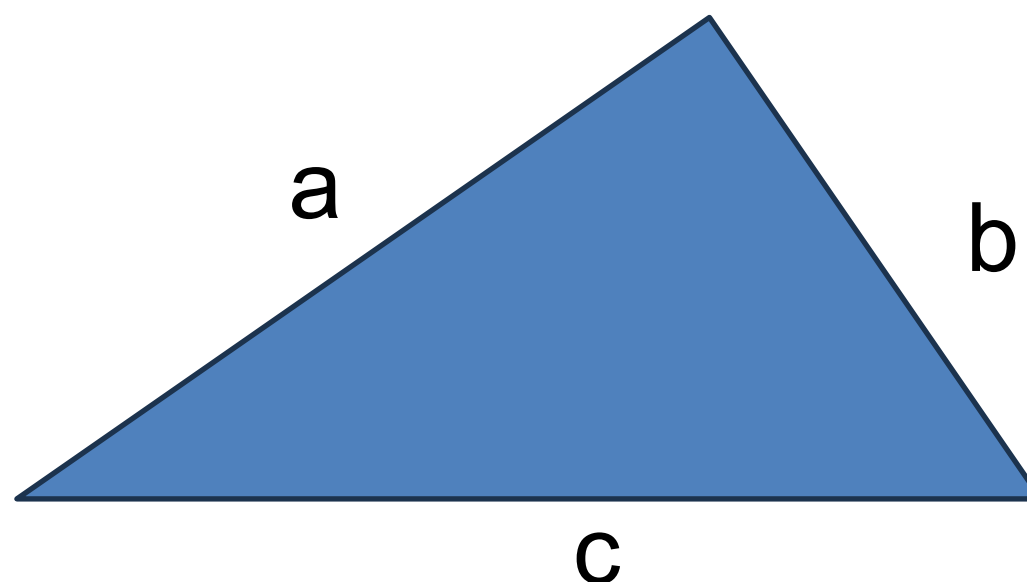
Fazer um programa para ler as medidas dos lados de dois triângulos X e Y (suponha medidas válidas). Em seguida, mostrar o valor das áreas dos dois triângulos e dizer qual dos dois triângulos possui a maior área.

A fórmula para calcular a área de um triângulo a partir das medidas de seus lados a, b e c é a seguinte (fórmula de Heron):

$$area = \sqrt{p \times (p - a) \times (p - b) \times (p - c)}$$

ONDE

$$p = \frac{a + b + c}{2}$$



Problema exemplo sem OOP

Programa calculo da área do 1

+

▼

Programa para calcular a área de qualquer triângulo pela fórmula de Heron

Entre com as medidas do triângulo X

Digite o lado a do triângulo X: 3.00

Digite o lado a do triângulo X: 4.00

Digite o lado a do triângulo X: 5.00

Entre com as medidas do triângulo Y

Digite o lado a do triângulo Y: 7.02

Digite o lado a do triângulo Y: 4.50

Digite o lado a do triângulo Y: 6.73

Área do triângulo X é: 60.000,00

Área do triângulo Y é: 145.865,01

Maior Área é Y



Criando uma classe Triângulo

1. É um tipo estruturado que pode conter (membros):

Atributos (dados / campos)

Métodos (funções / operações)

2. A classe também pode prover muitos outros recursos, tais como:

Construtores

Sobrecarga

Encapsulamento

Herança

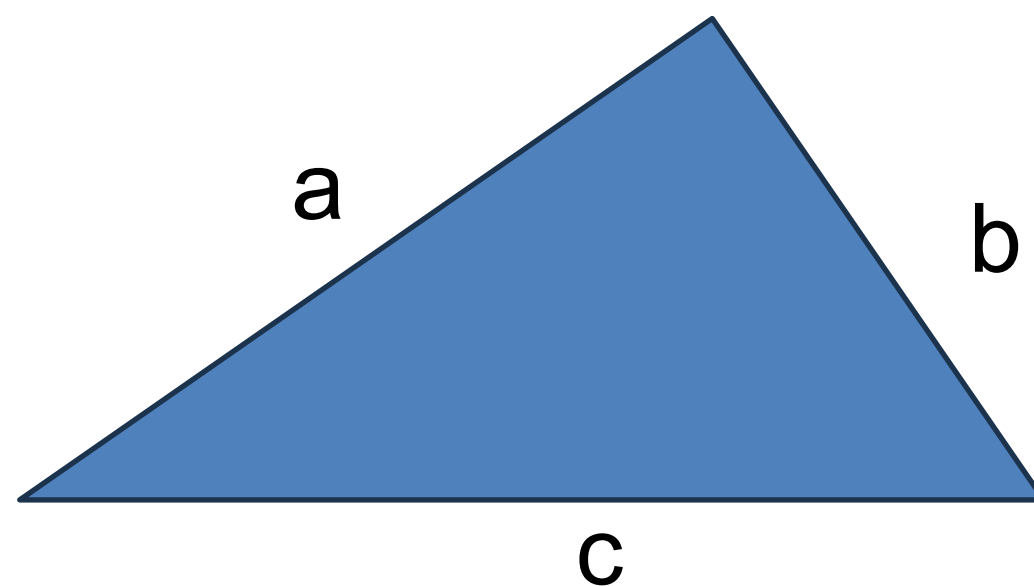
Polimorfismo



Os membros de uma classe incluem todos os membros declarados na classe, que são:

Membros
Campos
Constantes
Propriedades
Métodos
Eventos
Operadores
Indexadores
Construtores
Finalizadores
Tipos aninhados





Triângulo é uma entidade com três atributos: a, b, c.

Memoria



float aX, bX, cX, aY, bY e cY

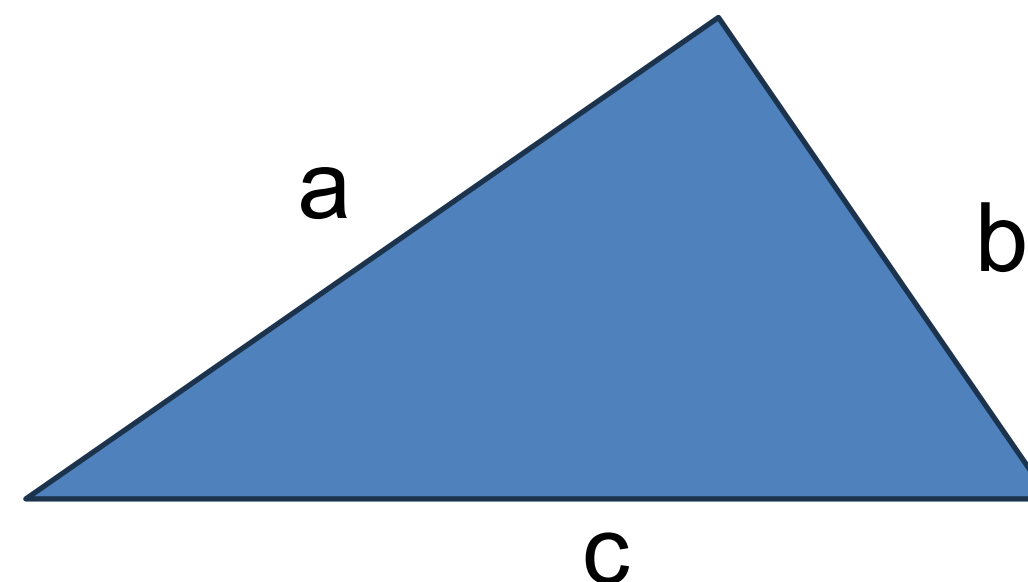


```
Programa calculo da área do 1 X + v
Programa para calcular a área de qualquer triângulo pela fórmula de Heron
Entre com as medidas do triângulo X
Digite o lado a do triângulo X: 3.00
Digite o lado a do triângulo X: 4.00
Digite o lado a do triângulo X: 5.00
Entre com as medidas do triângulo Y
Digite o lado a do triângulo Y: 7.50
Digite o lado a do triângulo Y: 4.50
Digite o lado a do triângulo Y: 4.02
Área do triângulo X é: 60.000,00
Área do triângulo Y é: 75.638,23
Maior Área é Y
```

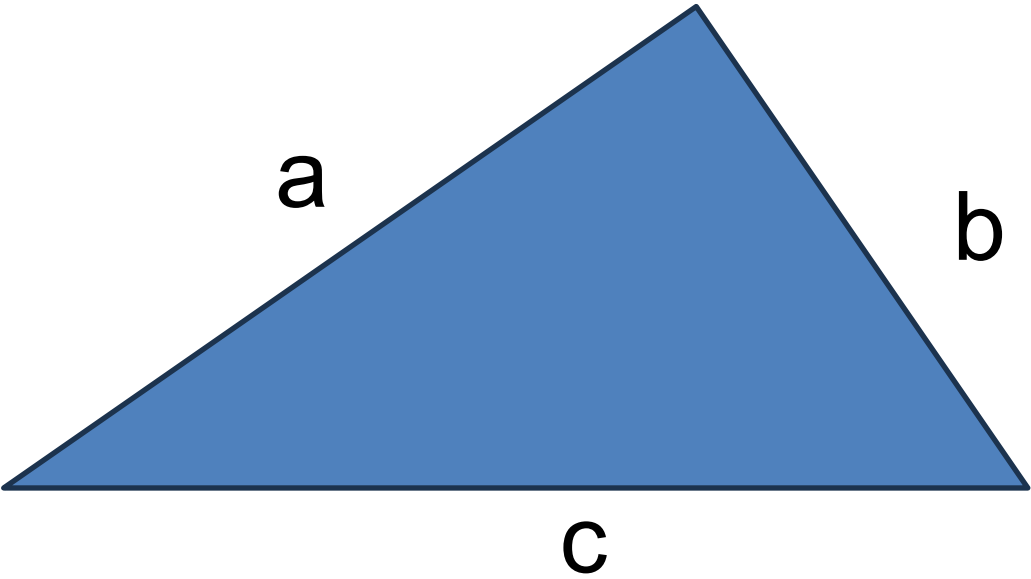
$$area = \sqrt{p \times (p - a) \times (p - b) \times (p - c)}$$

ONDE

$$p = \frac{a + b + c}{2}$$

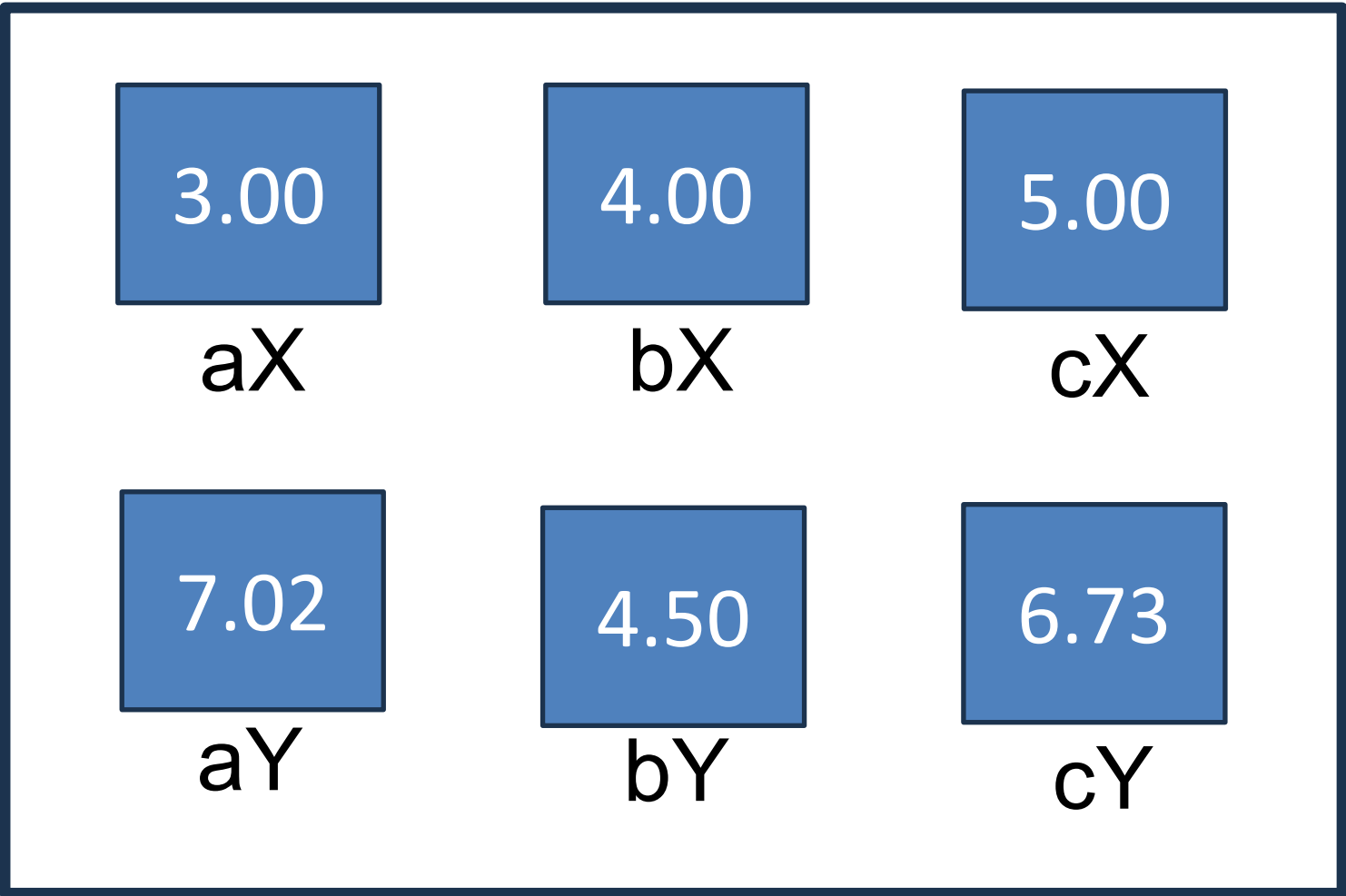


Alocação de variáveis na memória do PC

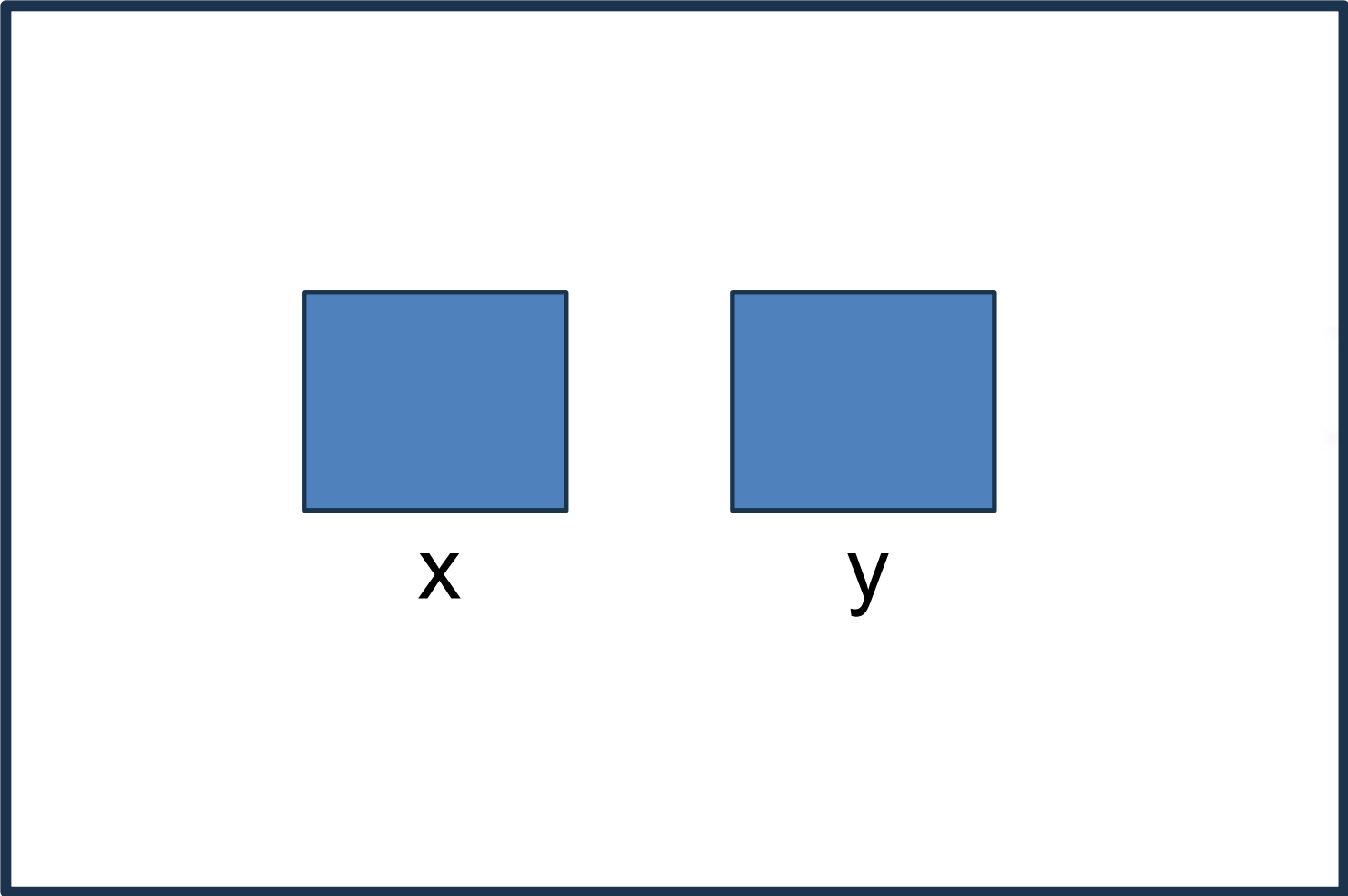


float aX, bX, cX, aY, bY e cY

Memoria Stack
Algoritmo sem OOP



Memoria Heap
Algoritmo com OOP



Memoria

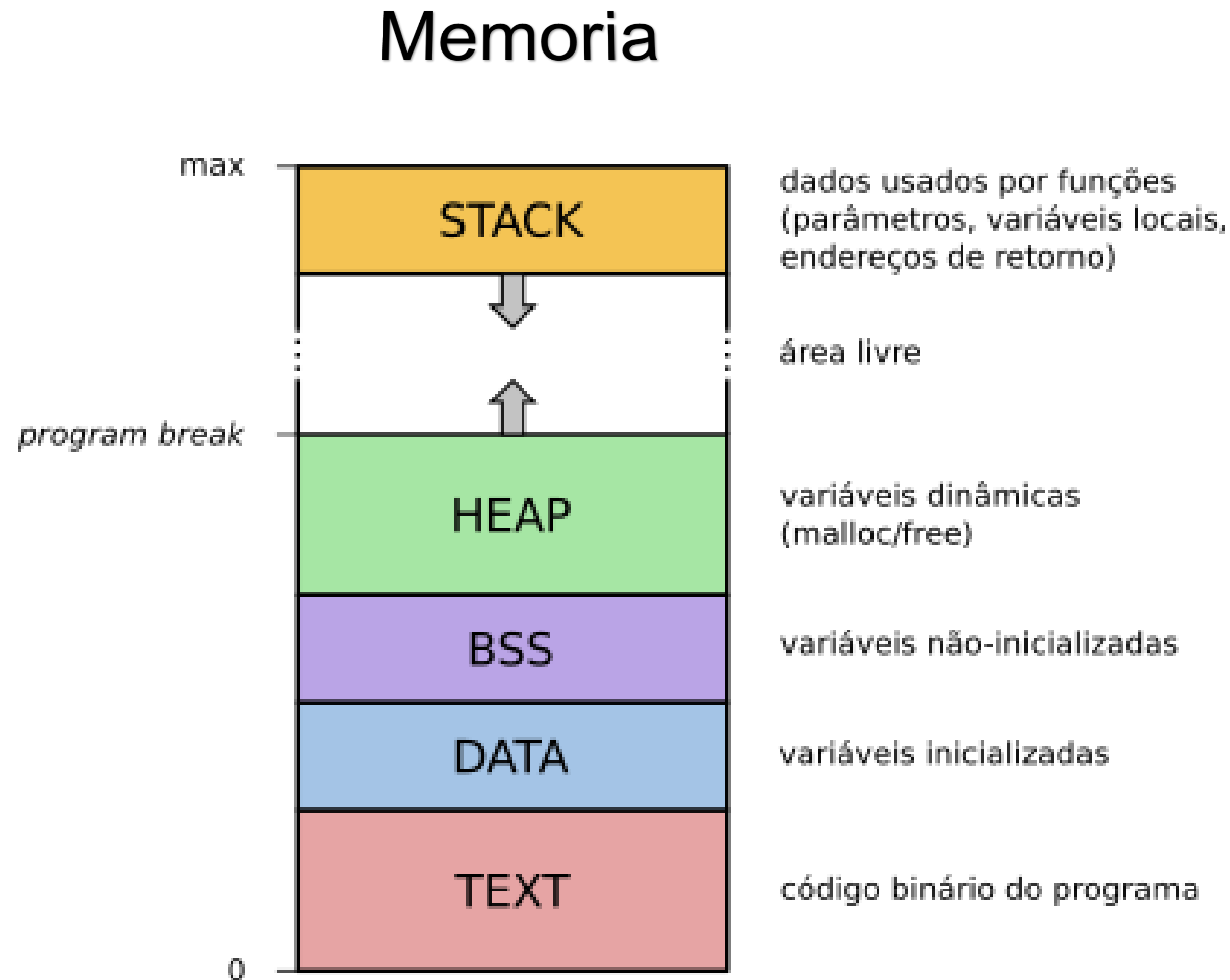
Stack



Heap



Alocação de variáveis na memória do PC



Classes, objetos e atributos

Classe, objetos e atributos

#Instanciação de objetos da classe Triangulo

trianguloX = t() # Instanciação do objeto trianguloX

trianguloY = t() # Instanciação do objeto trianguloY

```
class Triangulo:
```

```
    . . . . a:float
```

```
    . . . . b:float
```

```
    . . . . c:float
```

Exercícios



Google Classroom



A nighttime photograph of a city street, likely in São Paulo, featuring light trails from moving vehicles and illuminated buildings in the background. The image is used as a background for a promotional graphic.

SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br